Daily Practice Problem (DPP) - 13
Topic: Solutions

---

1. The partial pressure of the gas in vapour phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution is given by
বাষ্প দশায় গ্যাসের আংশিক চাপ দ্রবণে গ্যাসের মোল ভগ্নাংশের সমানুপাতিক - এটি কোন সূত্র দ্বারা প্রদত্ত?
(A) Raoult's law / রাউল্টের সূত্র
(B) Ostwald's law / ওসওয়াল্ডের সূত্র
(C) Distribution law / বন্টন সূত্র
(D) Henry's law / হেনরির সূত্র

2. Four gases like H_2, He, CH_4 and CO_2 has Henry's constant values (K_H) are 69.16, 144.979, 0.413 and 1.67. The gas which is more soluble in liquid is
H_2, He, CH_4 এবং CO_2 এই চারটি গ্যাসের হেনরির ধ্রুবকের (K_H) মান যথাক্রমে 69.16, 144.979, 0.413 এবং 1.67। তরলে কোন গ্যাসটি অধিকতর দ্রবণীয়?
(A) He (B) CH_4
(C) H_2 (D) CO_2

3. The solubility of gas in a liquid increase with
তরলে গ্যাসের দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায়:
(A) Increase of temperature / তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে
(B) Amount of liquid taken / গৃহীত তরলের পরিমাণে
(C) Decreases in temperature / তাপমাত্রা হ্রাসে
(D) Reduction of gas pressure / গ্যাসের চাপ হ্রাসে

4. Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. It depends upon
(i) nature of solute (ii) nature of solvent (iii) temperature (iv) pressure
কোনো পদার্থের দ্রাব্যতা হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে এর সর্বোচ্চ দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ। এটি যার উপর নির্ভর করে:
(i) দ্রাবের প্রকৃতি (ii) দ্রাবকের প্রকৃতি (iii) তাপমাত্রা (iv) চাপ
(A) Only (i), (ii) and (iii) (B) Only (i), (iii) and (iv)
(C) Only (i) and (iv) (D) (i), (ii), (iii) and (iv)

5. According to Henry's law the partial pressure of the gas in vapour phase (p) is proportional to the mole fraction of the gas (x) in the solution. For different gases the correct statements about Henry's constant is
হেনরির সূত্রানুসারে বাষ্প দশায় গ্যাসের আংশিক চাপ (p) দ্রবণে গ্যাসের মোল ভগ্নাংশের (x) সমানুপাতিক। বিভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে হেনরির ধ্রুবক সম্পর্কে সঠিক বিবৃতিটি হলো:
(A) Higher the value of K_H at a given pressure, higher is the solubility of the gas. / নির্দিষ্ট চাপে K_H এর মান যত বেশি হয়, গ্যাসের দ্রাব্যতা তত বেশি হয়।

(B) Higher in the value of K_H at a given pressure, lower the solubility of the gas / নির্দিষ্ট চাপে K_H এর মান যত বেশি হয়, গ্যাসের দ্রাব্যতা তত কম হয়।

(C) K_H is not a function of nature of gas / K_H গ্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না।

(D) K_H value for all gases is same at a given pressure. / নির্দিষ্ট চাপে সব গ্যাসের জন্য K_H এর মান একই।

6. H_2S is a toxic gas used in qualitative analysis. If solubility of H_2S in water at STP is 0.195 m, what is the value of K_H?
H_2S একটি বিষাক্ত গ্যাস যা গুণগত বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। STP তে জলে H_2S এর দ্রাব্যতা 0.195 m হলে, K_H এর মান কত?
(A) 0.0263 bar (B) 69.16 bar
(C) 192 bar (D) 282 bar

7. Henry's law constant for molality of methane in benzene at 298 K is 4.27×10^5 mm Hg. The mole fraction of methane in benzene at 298 K under 760 mm Hg is
K তাপমাত্রায় বেনজিনে মিথেনের মোলালিটির জন্য হেনরির সূত্র ধ্রুবক 4.27×10^5 mm Hg। 760 mm Hg চাপে 298 K তাপমাত্রায় বেনজিনে মিথেনের মোল ভগ্নাংশ হলো:
(A) 1.78×10^{-3} (B) 17.43
(C) 0.114 (D) 2.814

8. When a gas is bubbled through water at 298 K, a very dilute solution of gas is obtained. Henry's law constant for the gas is 100 k bar. If gas exerts a pressure of 1 bar, the number of moles of gas dissolved in 1 litre of water is
K তাপমাত্রায় জলের মধ্যে দিয়ে গ্যাস বুদবুদ আকারে চালনা করলে গ্যাসের একটি অত্যন্ত লঘু দ্রবণ পাওয়া যায়। গ্যাসটির হেনরির সূত্র ধ্রুবক 100 k bar। যদি গ্যাসটি 1 bar চাপ প্রয়োগ করে, তবে 1 লিটার জলে দ্রবীভূত গ্যাসের মোল সংখ্যা হলো:
(A) 0.555 (B) 55.55×10^{-5}
(C) 55.55×10^{-3} (D) 5.55×10^{-5}

9. How much oxygen is dissolved in 100 mL water at 298 K if partial pressure of oxygen is 0.5 atm and $K_H = 1.4 \times 10^{-3}$ mol/L/atm?
K তাপমাত্রায় 100 mL জলে কতটা অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকবে যদি অক্সিজেনের আংশিক চাপ 0.5 atm এবং $K_H = 1.4 \times 10^{-3}$ mol/L/atm হয়?
(A) 22.4 mg (B) 22.4 g
(C) 2.24 g (D) 2.24 mg

10. Henry's law is not applicable for aqueous solution of
কার জলীয় দ্রবণের ক্ষেত্রে হেনরির সূত্র প্রযোজ্য নয়?
(A) O_2 (B) N_2
(C) SO_3 (D) He

Answer Key

Q1: (D) Q2: (B) Q3: (C) Q4: (D) Q5: (B)
Q6: (D) Q7: (A) Q8: (B) Q9: (D) Q10: (C)